

粒子物理笔记

Leonhard Hsiao

2026 年 1 月 8 日

目录

1 部分子模型和量子色动力学	1
1.1 部分子模型	1
1.2 量子色动力学和强相互作用	1
1.3 部分子分布函数	1
1.4 因子化定理与截面计算	2
1.5 PDF 的演化与全局拟合 (DGLAP)	5
1.6 顶夸克物理	5
1.6.1 不对强子散射下的顶夸克对产生	5
1.6.2 单顶夸克产生	7

1 部分子模型和量子色动力学

1.1 部分子模型

1.2 量子色动力学和强相互作用

1.3 部分子分布函数

最初的部分子模型将强子视为由若干自由夸克组成，因而夸克的动量分布可被理想化为 δ 函数。随着 QCD 的建立与禁闭图像的完善，人们认识到真实的强子内部结构更加复杂：除了价夸克之外，还存在由 QCD 辐射不断产生与湮灭的胶子以及正反夸克对（海夸克）。

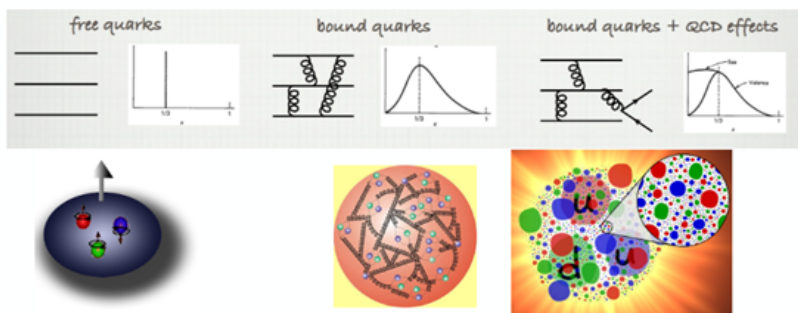


图 1: 对部分子模型认识的逐步改进。横轴为部分子携带母体强子纵向动量的比例 x ，纵轴为概率密度。

有时简写为 $f_i(x)$

部分子分布函数 (Parton Distribution Function, PDF) 记作

$$f_{i/H}(x, \mu_F), \quad (1.3.1)$$

其物理含义是：在因子化尺度 μ_F 下，强子 H 中找到一种类为 i 的部分子携带动量分数 x 的概率密度。 μ_F 用于区分短距离（高能）与长距离（低能）物理：由于渐近自由，高能硬散射部分的耦合 $\alpha_s(\mu)$ 较小，可用微扰 QCD 计算；而低能非微扰结构被吸收到 PDF 中。

课堂 PPT 7.2 有相关例子。

在实际高能物理分析中，由于低能区 QCD 的复杂性，PDF 的不确定度（尤其在高 x 区域）会显著影响截面与分布的理论预言，从而可能伪造“新物理信号”，也限制了对标准模型的精密检验。

动量和式 将 $xf_i(x)$ 理解为“部分子携带动量分数 x 的概率密度”，则所有部分子携带的动量分数之和必须为 1:

$$\sum_i \int_0^1 dx x f_i(x, \mu_F) = 1. \quad (1.3.2)$$

价夸克与海夸克 对给定味道 q ，通常将 PDF 分解为价夸克与海夸克之和:

$$q(x) = q_{\text{val}}(x) + q_{\text{sea}}(x), \quad \bar{q}(x) = \bar{q}_{\text{sea}}(x), \quad (1.3.3)$$

因此

$$q_{\text{val}}(x) = q(x) - \bar{q}(x). \quad (1.3.4)$$

例 1.1 (质子与中子的价夸克数守恒). 对质子 $p(uud)$ ，价夸克数守恒给出

$$\int_0^1 dx [u(x) - \bar{u}(x)] = 2, \quad \int_0^1 dx [d(x) - \bar{d}(x)] = 1. \quad (1.3.5)$$

对中子 $n(ddu)$ ，在同位旋近似下可得到

$$\int_0^1 dx [u(x) - \bar{u}(x)] = 1, \quad \int_0^1 dx [d(x) - \bar{d}(x)] = 2. \quad (1.3.6)$$

上述关系中常用到 PDF/强相互作用的两个近似对称性:

1. **电荷共轭不变性 (C 对称):** 粒子中夸克分布等于其反粒子中反夸克分布,

$$f_{q/H}(x) = f_{\bar{q}/\bar{H}}(x). \quad (1.3.7)$$

2. **同位旋对称性 (isospin symmetry):**

$$u^p(x) = d^n(x), \quad d^p(x) = u^n(x), \quad \bar{u}^p(x) = \bar{d}^n(x), \quad \bar{d}^p(x) = \bar{u}^n(x). \quad (1.3.8)$$

1.4 因子化定理与截面计算

在包含强子的散射过程中，理论计算的主要困难来自强子内部的长程强相互作用结构（禁闭效应），这部分处于强耦合区，无法像 QED 那样完全依靠微扰费曼图从第一性原理计算得到。然而，当散射过程涉及足够大的硬尺度（例如 DIS 的 Q^2 ，或强子对撞中高 p_T 末态/大质量体系）时，由于 QCD 的渐近自由特性，短距离硬散射对应的 $\alpha_s(\mu)$ 变小，从而可以使用微扰 QCD 系统计算。

DIS 因子化 对于深度非弹性散射 (DIS)，总截面可写成 PDF 与轻子-部分子硬散射截面的卷积：

$$\sigma_{\text{DIS}}(P, k) = \sum_i \int_0^1 dx f_{i/H}(x, \mu_F) \hat{\sigma}_{\ell i}(xP, k), \quad (1.4.1)$$

其中 $\hat{\sigma}_{\ell i}$ 是短距离硬过程，可按微扰展开计算。

强子-强子因子化 对于强子-强子对撞过程 $h_1 h_2 \rightarrow X$ ，截面具有双卷积结构：

$$\sigma_{h_1 h_2 \rightarrow X} = \sum_{a,b} \int_0^1 dx_1 dx_2 f_{a/h_1}(x_1, \mu_F) f_{b/h_2}(x_2, \mu_F) \hat{\sigma}_{ab \rightarrow X}(x_1, x_2). \quad (1.4.2)$$

硬散射 $\hat{\sigma}_{ab \rightarrow X}$ 因涉及短距离物理而可微扰计算；所有与强子内部长程结构相关的非微扰效应被吸收到通用的 PDF 中。

在部分子模型下，DIS 可视为入射轻子与强子内部某一部分子的散射，因此总截面是对部分子动量分数 x 的加权平均：

$$\sigma(P, k) = \sum_i \int_0^1 dx f_i(x) \hat{\sigma}_i(\hat{s}). \quad (1.4.3)$$

在 高能近似下，强子-轻子体系的质心能量平方

$$S = (P + k)^2 \simeq 2P \cdot k, \quad (1.4.4)$$

而部分子-轻子体系的质心能量平方为

$$\hat{s} = (xP + k)^2 \simeq 2x P \cdot k = xs. \quad (1.4.5)$$

这只是 *toy model*，没什么实际意义，真实 PDF 与完整理论更复杂。

例 1.2 (截面计算练习). 假设硬散射截面满足 $\hat{\sigma}_{eu} = A\hat{s}$ 、 $\hat{\sigma}_{ed} = B\hat{s}^2$ ，且质子内 PDF 取

$$f_u^p(x) = x^2(1-x)^2, \quad f_d^p(x) = x^2(1-x)^3. \quad (1.4.6)$$

1. 电子-质子截面

$$\begin{aligned} \sigma_{ep} &= \int_0^1 dx [f_u^p(x) A(xs) + f_d^p(x) B(xs)^2] \\ &= As \int_0^1 x^3(1-x)^2 dx + Bs^2 \int_0^1 x^4(1-x)^3 dx. \end{aligned} \quad (1.4.7)$$

用 Beta 函数可得

$$\int_0^1 x^3(1-x)^2 dx = B(4, 3) = \frac{3! 2!}{6!} = \frac{1}{60}, \quad \int_0^1 x^4(1-x)^3 dx = B(5, 4) = \frac{4! 3!}{8!} = \frac{1}{280}, \quad (1.4.8)$$

因而

$$\sigma_{ep} = \frac{As}{60} + \frac{Bs^2}{280}. \quad (1.4.9)$$

2. 电子-中子截面在同位旋近似下 $f_u^n = f_d^p$ 、 $f_d^n = f_u^p$ ，因此

$$\begin{aligned} \sigma_{en} &= \int_0^1 dx [f_d^p(x) A(xs) + f_u^p(x) B(xs)^2] \\ &= As \int_0^1 x^3(1-x)^3 dx + Bs^2 \int_0^1 x^4(1-x)^2 dx \\ &= As B(4, 4) + Bs^2 B(5, 3) = \frac{As}{140} + \frac{Bs^2}{105}. \end{aligned} \quad (1.4.10)$$

有效 x 的估计

定理 1.3 (部分子散射过程中的阈值 x 估计). 考虑强子对撞过程 $h_1 h_2 \rightarrow X$ ，其质心系能量为 $\sqrt{S}$ ，末态系统 X 的不变质量为 M_X ，且过程满足阈值产生近似 ($M_x = \sum_i m_i$) 且对撞对称，则参与硬散射的部分子携带的有效动量分数 x 满足：

$$x \simeq \frac{M_X}{\sqrt{S}} \simeq \frac{\sum_i m_i}{\sqrt{S}}. \quad (1.4.11)$$

阈值条件是能量刚好足以产生粒子而没有动能，质心系静止。对撞对称意味着强子能量近似，且部分子携带动量分数相近

证明. 两入射部分子的动量分别为 $p_1 \simeq x_1 P_1$ 和 $p_2 \simeq x_2 P_2$ ， $\hat{s}$ 满足：

$$\hat{s} = (p_1 + p_2)^2 \simeq x_1 x_2 (P_1 + P_2)^2 = x_1 x_2 S. \quad (1.4.12)$$

由能动量守恒，末态系统 X 的不变质量平方 M_X^2 等于子过程能量平方 $\hat{s}$ ，由此得到基本运动学关系：

$$x_1 x_2 S \approx M_X^2 \quad (1.4.13)$$

在对撞机的实验条件下，近似有 $x_1 = x_2 = x$

$$x^2 \approx \frac{M_X^2}{S} \Rightarrow x \approx \frac{M_x}{\sqrt{S}} \approx \frac{\sum_i m_i}{\sqrt{S}} \quad (1.4.14)$$

□

1.5 PDF 的演化与全局拟合 (DGLAP)

PDF 本身是非微扰对象，但其随因子化尺度的变化 obey DGLAP 演化方程。这使得我们可以将在较低能标下由实验数据约束得到的 PDF 演化到更高能标，从而应用于对撞机过程的理论预言。全局拟合流程大概是，在初始尺度 Q_0 参数化 PDF，DGLAP 演化到任意 Q ，与多过程数据做 χ^2 拟合优化。

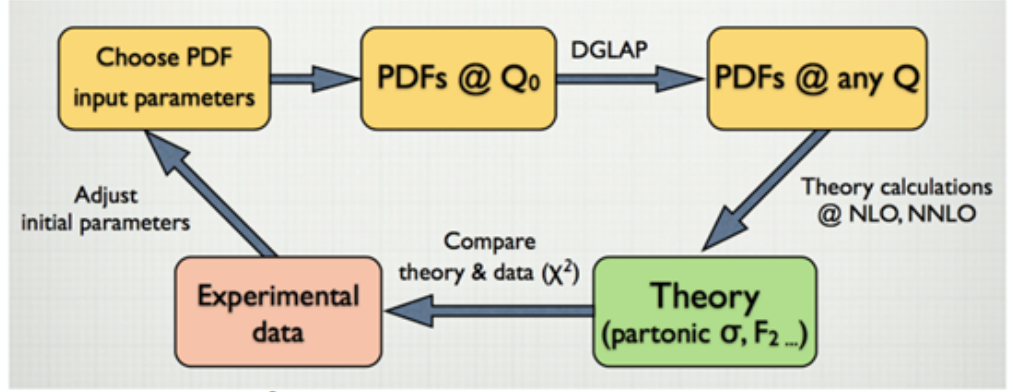


图 2: DGLAP 流程

PDF 由全球实验数据拟合得到，因此实验误差与理论系统误差会传递到 PDF。在 Hessian 方法中，拟合会给出中心 PDF 以及沿参数空间本征向量方向的误差集合 $S_i^\pm$ 。对任意观测量（如截面） σ ，由 PDF 引起的不确定度常用

$$(\Delta\sigma)^2 \approx \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{N_p} [\sigma(S_i^+) - \sigma(S_i^-)]^2, \quad (1.5.1)$$

其中 N_p 为误差方向数。

1.6 顶夸克物理

1.6.1 不对强子散射下的顶夸克对产生

在强子对撞机中，顶夸克对产生的主导反应是正反夸克湮灭过程和胶子聚合过程，

$$q\bar{q} \rightarrow t\bar{t}, \quad gg \rightarrow t\bar{t}$$

如果把顶夸克囊括到部分子中，还会有更奇怪的顶夸克对产生过程。

顶夸克对产生过程的典型动量分数估计为

$$x \sim \frac{2m_t}{\sqrt{S}}. \quad (1.6.1)$$

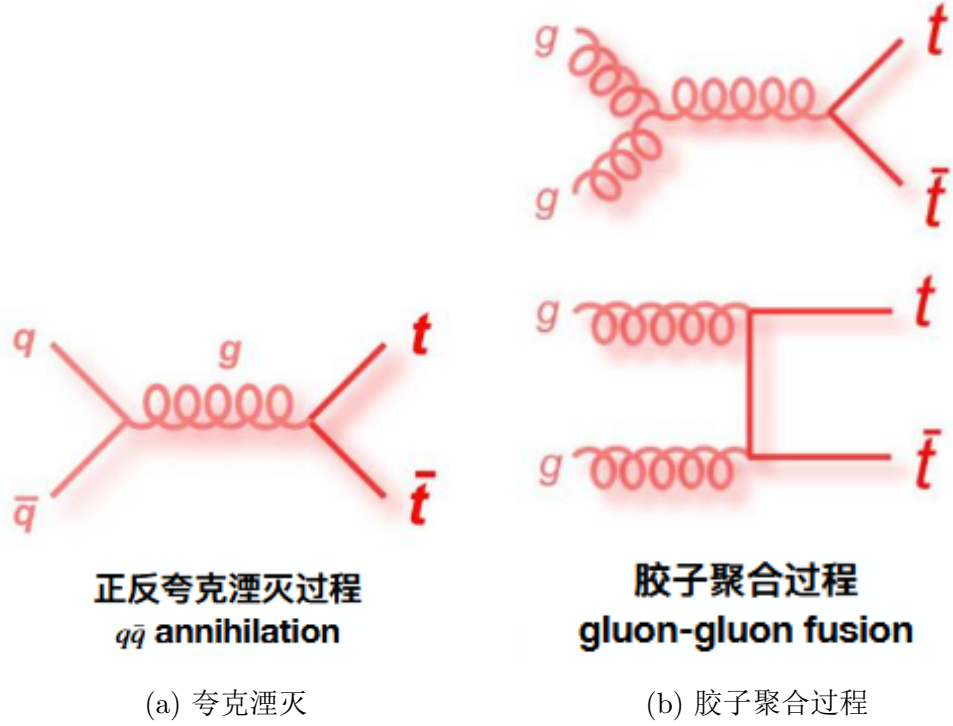
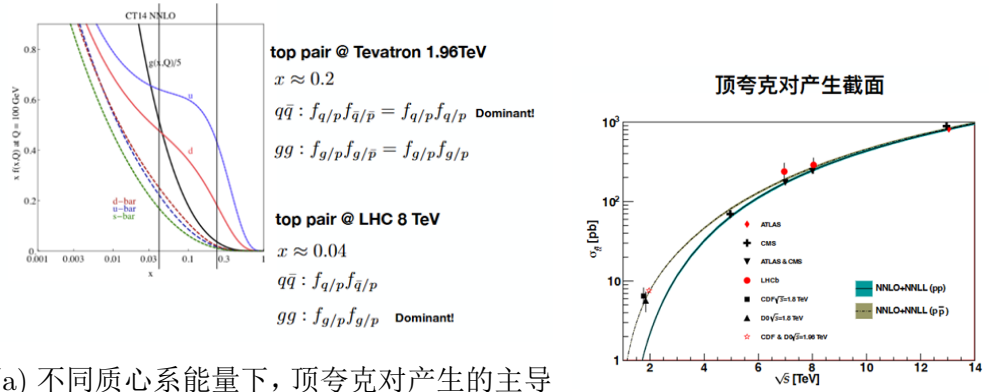


图 3: 顶夸克对产生的主要过程

在 Tevatron ($p\bar{p}$, $\sqrt{S} = 1.96$ TeV), x 偏大 (~ 0.2), 价夸克贡献显著, 且 $\bar{p}$ 中存在价反夸克, 因此 $q\bar{q} \rightarrow t\bar{t}$ 往往占主导; 在 LHC (pp , 如 $\sqrt{S} = 8$ TeV 或更高), x 更小 (~ 0.04 甚至更低), 胶子 PDF 在小 x 区域迅速增大, 因而 $gg \rightarrow t\bar{t}$ 往往成为主导通道。



(a) 不同质心系能量下, 顶夸克对产生的主导过程不一样。图中颜色实线是夸克的 PDF, (b) 随着能量提高, $t\bar{t}$ 截面不再区分 $p\bar{p}$ 和 pp 。

图 4: 顶夸克对产生的主要过程

正反粒子中胶子的 PDF 相同, 随着能量升高, 典型 x 变小, 胶子的 PDF 迅速增大, 顶夸克对产生主要源自于胶子聚合效应, $p\bar{p}$ 和 pp 的差异

会减弱。

1.6.2 单顶夸克产生

单顶夸克的产生主要通过弱相互作用，三个 channel， S 、 Wt 和 t ，